

Лабораторная работа 1.1.1. Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Осипов Александр Б06-604

11 сентября 2026 г.

1 Цель

Измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности.

2 Оборудование

Вольтметр, амперметр, штангенциркуль, микрометр, линейка проволока из нихрома, источник ЭДС, мост постоянного тока

3 Теоретическая часть

4 Ход работы

d1 - микрометр d2 - штангенциркуль

Таблица 1 - результаты измерения диаметра проволоки

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d1, mm	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36		
d2, mm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		

Расчет случайной ошибки при измерении штангенциркулем:

Расчет случайной ошибки при измерении микрометром:

Таблица 2 - Основные характеристики приборов

Система
Класс точности
...
Внутреннее сопротивление прибора

Вольтметр Миллиамперметр

Оценка ошибки при измерении схемой а и б:

Таблица 3 - Показания вольтметра и амперметра

Вольтметр 150 делений максимум 750 мВ

l = 20 см					l = 30 см					l = 50 см				
V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА		V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА		V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА	
1	147	358.8	f	358.8	149	245.7	f	245.7		150	148.2	f	148.2	
2	136	333.4	f	333.4	123	203.0	f	203.0		131	129.9	f	129.9	
3	117	286.2	f	286.2	101	174.9	f	174.9		124	122.2	f	122.2	
4	98	239.2	f	239.5	95	156.7	f	156.7		109	107.9	f	107.9	
5	79	191.5	f	191.5	83	136.7	f	136.7		95	094.2	f	094.2	
6	67	164.1	f	164.1	66	109.0	f	109.0		87	085.7	f	085.7	
7	59	131.5	f	131.5	50	083.3	f	083.3		82	081.0	f	081.0	
8	43	106.3	f	106.3	45	075.2	f	075.2		75	074.6	f	074.6	
9	30	073.6	f	073.6	42	069.6	f	069.9		69	068.4	f	068.4	
10	26	065.3	f	065.3	39	064.1	f	064.1		62	061.7	f	061.7	

Замеры на мосте

20 см

2.1797

30см

3.1669

50

5.2225 Ом

погрешность 0.5 процента * 750 mv

у электронного прибора точность измерения последняя цифра которая

не дрожит

Таблица 4 - Результаты измерения сопротивления проволоки

l = 20 мм l = 30см l = 50 см

...

Таблица 6 - Результаты расчета удельного сопротивления проволоки

$$l, \text{ cm} \quad \rho, 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{cm} \quad \rho, 10^{-6} *$$

...

